

Torseurs cinématiques

Nom de la liaison	Caractéristiques géométriques	Degrés de liberté	Schéma spatial	Schémas plans	Torseur cinématique de 2/1
Encastrement		0 ddl			$\forall M \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$
Glissière	Direction $\vec{x}$	1 ddl			$\forall M \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ u_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_M$
Pivot	Axe $(A, \vec{x})$	1 ddl			$\forall M \in (A, \vec{x}) \begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$
Hélicoïdale	Axe $(A, \vec{x})$	1 ddl			$\forall M \in (A, \vec{x}) \begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} \\ u_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_M$ avec $u_{21} = k \cdot p_{21}$ $k = \frac{p}{2\pi}$ où p est le pas algébrique (positif ou négatif) en m tour ⁻¹
Pivot glissant	Axe $(A, \vec{x})$	2 ddl			$\forall M \in (A, \vec{x}) \begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} \\ u_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_M$
Sphérique	Centre de la sphère A	3 ddl			En A $\begin{Bmatrix} \text{quelconque} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$
Appui plan	Normale au plan $\vec{z}$	3 ddl			$\forall M \begin{Bmatrix} r_{21} \vec{z} \\ u_{21} \vec{x} + v_{21} \vec{y} \end{Bmatrix}_M$
Sphère cylindre	Centre de la sphère A Direction $\vec{x}$	4 ddl			En A $\begin{Bmatrix} \text{quelconque} \\ u_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_A$
Sphère plan	Point de contact A Normale au plan $\vec{z}$	5 ddl			$\forall M \in (A, \vec{z}) \begin{Bmatrix} \text{quelconque} \\ u_{21} \vec{x} + v_{21} \vec{y} \end{Bmatrix}_M$ avec $\vec{V}_{2/1}(B) \cdot \vec{z} = 0$
Sphérique à doigt	Centre de la sphère A Normale au plan $\vec{x}$ Direction du doigt $\vec{z}$	2 ddl			En A $\begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} + r_{21} \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$
Linéaire rectiligne (ou cylindre plan)	Droite de contact $(A, \vec{x})$ Normale au plan $\vec{z}$	4 ddl			$\forall M \in \text{plan}(A, \vec{x}, \vec{z}) \begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} + r_{21} \vec{z} \\ u_{21} \vec{x} + v_{21} \vec{y} \end{Bmatrix}_M$